

Chapitre 1

Lettres et mots

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

cours dispensé par David Janin

Enseirb-Matmeca
filière informatique

3 mars 2026

Table des matières

I	Alphabet, lettres et mots	2
II		3
III		3

I Alphabet, lettres et mots

Définition 1.1 - *alphabet*

On appelle *alphabet* un ensemble fini de symboles appelés *lettres*.

Exemple 1.2 - *d'alphabet*

$\Sigma = \{a, b, c\}$ est un alphabet de trois lettres a , b et c .

Définition 1.3 - *mot*

On appelle *mot* une suite finie de lettres d'un alphabet.

Exemple 1.4 - *de mot*

$w = abac$ est un mot de l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$.

Définition 1.5 - *concaténation*

On appelle *concaténation* de deux mots u et v , notée uv , le mot obtenu en juxtaposant les deux mots.

Exemple 1.6 - *de concaténation*

Soit $u = ab$ et $v = c$, alors $u \cdot v = abc$.

Définition 1.7 - *mot vide, ensemble des mots sur un alphabet*

On note Σ^* l'ensemble de tous les mots qui peuvent être formés à partir des lettres de l'alphabet Σ . Cet ensemble inclut le mot vide, noté ϵ .

Remarque 1.8 - *mot vide*

Le mot vide est l'élément neutre de la concaténation, munissant Σ^* d'une structure de *monoïde*, puisque $\cdot$ est un opérateur associatif.

II

III